DESCRIPCIÓN DE GESTOS MANUALES

Juego de realidad aumentada 3D: interacción y montaje de un computador

Este documento describe los gestos propuestos para controlar objetos virtuales mediante una cámara y el seguimiento de ambas manos. Los gestos permiten seleccionar, agarrar, mover, orientar, ensamblar y desmontar componentes de un computador sin depender del teclado o el ratón.

1. Gestos básicos

1. Pinza con pulgar e índice — Agarrar

Juntar la punta del pulgar con la punta del dedo índice. Cuando el sistema detecta la pinza de forma estable y hay una pieza seleccionada, el jugador puede agarrarla. Mientras mantiene la pinza, la pieza sigue el movimiento de la mano. Se utiliza para manipular RAM, procesadores, cables, tornillos y herramientas.

2. Abrir los dedos — Soltar

Después de agarrar una pieza, separar el pulgar y el índice para liberarla. El juego comprueba la posición y la orientación del objeto: si está cerca del conector correcto, puede encajarlo; si no, lo deja en la posición permitida o muestra una indicación para corregirlo.

3. Mano abierta — Seleccionar o señalar

Mostrar la palma con los dedos extendidos puede activar el modo de selección o servir para señalar un objeto. Al apuntar a una pieza, el juego puede resaltarla y mostrar su nombre o una descripción. Conviene que seleccionar y agarrar sean acciones distintas para evitar activaciones involuntarias.

4. Índice extendido — Inspeccionar

Extender el dedo índice y mantener los demás dedos flexionados permite apuntar a un componente. El juego puede mostrar información, instrucciones o requisitos de compatibilidad sin mover la pieza.

5. Puño cerrado — Acción contextual

Cerrar la mano puede utilizarse como confirmación secundaria, por ejemplo, para confirmar una operación o activar una herramienta. No se recomienda asignarle muchas acciones diferentes. Debe requerir una breve pausa y una indicación visual para evitar que se active por accidente.

2. Gestos con las dos manos

6. Agarrar con ambas manos — Transportar objetos grandes

Colocar una mano a cada lado del objeto y activar la pinza con ambas. El objeto sigue el movimiento conjunto de las manos. Es útil para levantar el gabinete, la placa madre u otros componentes grandes. El sistema debe conservar la posición inicial para que el objeto no salte al comenzar el movimiento.

7. Separar y acercar las manos — Escalar

Con ambas manos sujetando el objeto, aumentar la distancia entre ellas para agrandarlo y reducirla para hacerlo más pequeño. Esta acción puede servir para acercar una pieza a la vista y examinar detalles. La escala debe tener límites para impedir que el objeto crezca o se reduzca demasiado.

8. Cambiar la orientación de ambas manos — Rotación 3D

Manteniendo el objeto agarrado con las dos manos, cambiar la orientación de las muñecas y la posición relativa de las manos para girarlo. El control debe permitir rotación en los ejes X, Y y Z: inclinar hacia delante o atrás, girar a izquierda o derecha y rotar sobre la propia cara. La separación de las manos por sí sola no basta para determinar una rotación 3D completa; el sistema también debe estimar la orientación de las manos.

9. Acercar dos piezas — Ensamblar

Agarrar un componente con cada mano y acercarlos hasta que sus conectores queden próximos. El juego verifica que las piezas sean compatibles y estén correctamente alineadas. Si se cumplen las condiciones, anima la pieza hasta su posición y confirma la conexión. Por ejemplo, permite insertar una memoria RAM en la ranura correspondiente.

10. Separar dos piezas conectadas — Desmontar

Agarrar una pieza instalada y tirar de ella en la dirección permitida, mientras la otra mano puede estabilizar el componente principal. El sistema comprueba que la conexión sea desmontable y que el movimiento supere un umbral. Después desconecta la pieza y permite seguir moviéndola. Algunas piezas pueden requerir pasos previos, como retirar tornillos o desconectar cables.

11. Levantar con ambas manos — Elevar o presentar

Situar ambas manos bajo un objeto o agarrarlo por dos puntos y elevarlas para levantarlo. Puede utilizarse para levantar una carcasa o presentar un componente para inspección. El objeto debe respetar los límites del área de juego.

12. Empujar con ambas manos — Desplazar

Con las palmas orientadas hacia el objeto, realizar un movimiento de empuje para desplazarlo hacia una zona determinada. Puede servir para mover una carcasa o una pieza grande. Para acciones importantes, el empuje debe comenzar solo cuando el objeto esté seleccionado o el juego muestre que puede interactuarse con él.

3. Aplicación en el montaje de un computador

1. Seleccionar el gabinete y moverlo a la zona de trabajo.
2. Colocar la placa madre en su ubicación y comprobar su alineación.
3. Agarrar el procesador con pinza, orientarlo y acercarlo al socket compatible.
4. Insertar la memoria RAM en la ranura correspondiente.
5. Orientar e instalar la tarjeta gráfica y otros componentes compatibles.
6. Conectar cables acercando sus extremos a los conectores correctos.
7. Para desmontar, agarrar cada componente y separarlo de forma controlada, respetando las dependencias del montaje.
8. Soltar una pieza y comprobar si quedó correctamente instalada; mostrar una señal visual de éxito o de corrección.

4. Reglas para evitar errores

- Confirmar una pinza durante varios fotogramas antes de iniciar un agarre.
- Usar umbrales distintos para iniciar y terminar la pinza, evitando que el estado cambie por pequeños temblores.
- Suavizar el movimiento de los objetos y limitar su velocidad para reducir vibraciones.

- Si se pierde temporalmente una mano, pausar el movimiento durante un breve periodo; no soltar ni ensamblar automáticamente.
- Validar compatibilidad, distancia y orientación antes de encajar una pieza.
- Mostrar una indicación visual clara: objeto seleccionado, pieza agarrada, conector válido o acción rechazada.
- Permitir cancelar la acción de manera segura y evitar que un mismo gesto active varias acciones al mismo tiempo.
- Mantener los objetos dentro de los límites definidos del espacio de juego.

5. Recomendación para el prototipo

Para la primera versión, se recomienda implementar en este orden: (1) pinza para agarrar, (2) abrir los dedos para soltar, (3) movimiento de una pieza con una mano, (4) transporte con ambas manos, (5) rotación 3D, (6) ensamblaje y desmontaje. La cámara puede utilizar MediaPipe para detectar los puntos de las manos y Three.js para manipular los modelos tridimensionales. Una cámara RGB convencional no mide por sí sola la profundidad real con precisión métrica; si se requiere colocar objetos sobre una superficie física con exactitud, será necesaria calibración o una referencia espacial adicional.